電流と磁場

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，直線の導線は十分に長く，太さは無視できるものとし，空気の透磁率は真空の透磁率 μ_0 に等しいとする。地磁気（地球の磁場）は，問題文で与えない限り考えない。磁場の強さは H〔A/m〕，磁束密度は B〔T〕で表す。STEP1 の m は磁気量〔Wb〕，STEP3 以降の m は質量を表す。摩擦係数は μ で表す（透磁率は必ず μ_0 と書いて区別する）。図の $\odot$ は紙面の裏から表へ向かう向き，$\otimes$ は表から裏へ向かう向きを表す。重力加速度の大きさは g とする。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**磁極と磁場** 5
- パターン 1　磁極がつくる磁場と磁極が受ける力　★☆☆☆☆ . . . 7
- パターン 2　2 つの磁極がつくる磁場の重ね合わせ　★★☆☆☆　【重要】 . . . 8
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） . . . 9

STEP2　**電流がつくる磁場** 10
- パターン 3　直線電流がつくる磁場　★☆☆☆☆ . . . 11
- パターン 4　2 本の直線電流がつくる磁場　★★☆☆☆　【重要】 . . . 12
- パターン 5　円形電流とソレノイドがつくる磁場　★☆☆☆☆ . . . 13
- パターン 6　地磁気と方位磁針の振れ　★★☆☆☆　【重要】 . . . 14
- STEP2　練習まとめ（パターン 3〜6 の練習 2 問目以降） . . . 15

STEP3　**電流が磁場から受ける力** 16
- パターン 7　電流が磁場から受ける力の大きさと向き　★☆☆☆☆ . . . 17
- パターン 8　つるした導体棒のつり合い　★★☆☆☆　【重要】 . . . 18
- パターン 9　斜面上のレールに置いた導体棒のつり合い　★★☆☆☆　【重要】 . . . 19
- パターン 10　磁場の中のコイルが受ける力のモーメント　★★★☆☆ . . . 20
- STEP3　練習まとめ（パターン 7〜10 の練習 2 問目以降） . . . 21

STEP4　**平行電流が及ぼし合う力** 22
- パターン 11　平行電流が及ぼし合う力　★★☆☆☆　【重要】 . . . 23
- パターン 12　直線電流と長方形コイルの間の力　★★☆☆☆ . . . 24
- パターン 13　平行電流の力と重力のつり合い　★★☆☆☆ . . . 25
- STEP4　練習まとめ（パターン 11〜13 の練習 2 問目以降） . . . 26

STEP5　**総合（入試レベル）** 27
- パターン 14　糸でつるした 2 本の導線の反発　★★★★☆　（見開き） . . . 28
- パターン 15　斜面上の導体棒と摩擦（静止できる電流の範囲）　★★★★★　（見開き） . . . 30

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2，5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

電流と磁場 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

電流と磁場の問題は，磁場をつくるもの（磁極・電流）も，力を受けるもの（磁極・導線・コイル）も毎回ちがうが，どれも次の 5 つの手順で解ける。STEP が進むごとに，この型へ 1 つずつ道具が足されていく。

全パターンに共通する型

手順 1 磁場をつくるもの（磁極・電流）ごとに，考える点での磁場の大きさを公式で書く。
手順 2 その磁場の向きを図に描き込む（N 極から出て S 極に入る，電流のまわりは右ねじの向き）。
手順 3 磁場を矢印として合成する（同じ向きは足し，逆向きは引き，斜めの矢印は成分に分ける）。
手順 4 電流が磁場から受ける力 IBl の大きさと向きを図に描き込む。
手順 5 物体ごとに力をすべて描き，力のつり合い（回るものは力のモーメントのつり合い）の式を立てる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	手順 1〜3 の土台。磁極がつくる磁場を，大きさと向きに分けて求めてから合成する
2	手順 1・2 で，磁場をつくるものが電流になる（直線・円形・ソレノイドの公式と右ねじの法則）
3	手順 4・5 が足される。磁場の中の電流が受ける力を，重力・張力・垂直抗力とあわせてつり合わせる
4	手順 1〜4 をつなぐ。一方の電流がつくる磁場から，他方の電流が受ける力を出す
5	手順 1〜5 を 1 問の中で通し，電流の変化や静止摩擦の限界で状態を場合分けする

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	磁極と磁場	1〜2	磁場は「+1 Wb の N 極が受ける力」。S 極は磁場と逆向きに力を受ける。2 つの磁場の大きさをそのまま足さない
2	電流がつくる磁場	3〜6	向きは右ねじ，大きさは公式。分母（$2\pi r$・$2r$・単位長さの巻数）を区別する。直線電流の磁場を「電流から遠ざかる向き」にしない
3	電流が磁場から受ける力	7〜10	力は電流にも磁場にも垂直。断面図に描き直してからつり合いへ。鉛直な磁場による力は水平で，斜面に沿わない
4	平行電流が及ぼし合う力	11〜13	相手の電流がつくる磁場×自分の電流。同じ向きは引き合う。電流の大きさが違っても力の大きさは等しい
5	総合（入試レベル）	14〜15	断面図→力→つり合い→境目ごとの場合分け→極端な場合で検算，を 1 問の中で通す

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	磁極が受ける力	先に磁場を求め，置いた磁極の磁気量をかける	磁極の種類・与える量
□	2	★★☆☆☆	2 つの磁極の磁場	磁極ごとに矢印を描いてから合成する	点の位置・磁極の種類・地磁気
□	3	★☆☆☆☆	直線電流の磁場	磁場は電流を囲む円の接線の向き	電流の向き・点の位置
□	4	★★☆☆☆	2 本の直線電流の磁場	電流ごとに向きを決め，強め合うか打ち消すかを見分ける	電流の向き・大きさ・点の位置
□	5	★☆☆☆☆	円形電流とソレノイド	公式の分母と巻数の扱いを区別する	半径・電流の向き・組み合わせ
□	6	★★☆☆☆	方位磁針の振れ	地磁気と直交する磁場を矢印で合成する	導線の位置・コイル・求める量
□	7	★☆☆☆☆	電流が受ける力	電流に垂直な磁場の成分だけが力を生む	磁場の向き・与え方
□	8	★★☆☆☆	つるした導体棒	断面図で力を描き，水平と鉛直に分けてつり合わせる	磁場の向き・電流の決め方
□	9	★★☆☆☆	斜面上の導体棒	水平な力を斜面に沿う向きと垂直な向きに分ける	磁場の向き・回路
□	10	★★★☆☆	コイルの力のモーメント	軸から力の作用線までの距離（腕）を図で出す	巻数・角度・回転軸の位置
□	11	★★☆☆☆	平行電流の力	相手の電流が自分の位置につくる磁場を使う	電流の向き・距離・本数
□	12	★★☆☆☆	直線電流と長方形コイル	辺ごとに力を出し，打ち消す辺と残る辺を見分ける	電流の向き・コイルの大きさ
□	13	★★☆☆☆	平行電流と重力	磁場からの力と重力のつり合い，ずらしたときの変化	位置関係・支え方
□	14	★★★★☆	つるした 2 本の導線	距離を角度で表し，作用・反作用を使う	つるし方・固定のしかた
□	15	★★★★★	斜面上の導体棒と摩擦	滑り出す向きごとに境目の式を立てる	磁場の向き・面の傾き

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を書く前に，図へ電流の向き（⊙・⊗）と磁場の矢印・力の矢印を描き込む**。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。磁場や力の向きで迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 4-3，練習 8-3，練習 9-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。答えが出たら，極端な場合（角度 $\to 0$，距離 $\to \infty$ など）を代入して確かめる。
4. **解説の読み方**：まず「① 着眼点」を読み，図に描いた磁場・力の矢印と文を対応させる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
S 極が受ける力を，磁場と同じ向きにした	例題 1，練習 1-1
2 つの磁場の大きさを，向きを見ずにそのまま足した	例題 2，練習 2-1
直線電流の磁場を「電流から遠ざかる向き」に描いた	例題 3
2 本の電流の間で，強め合うか打ち消し合うかを取り違えた	例題 4，練習 4-2
円形電流の中心の磁場の分母を $2\pi r$ にした	例題 5
方位磁針の振れで，地磁気と電流の磁場の大きさを足した	例題 6
磁場が電流と斜めなのに，B をそのまま使った	例題 7，練習 7-2
電流が受ける力の向きを，磁場の向きにした	例題 7
鉛直な磁場による力を，斜面に沿う向きにした／垂直抗力を $mg\cos\theta$ のままにした	例題 9，例題 15
コイルの力のモーメントで，腕の長さを，軸から辺までの距離のままにした	例題 10
同じ向きの電流どうしを「退け合う」とした	例題 11
電流の大きいほうの導線が大きな力を受けるとした	例題 11，例題 14
長方形コイルで，4 辺の力がすべて打ち消し合うとした	例題 12
滑り上がる直前の摩擦力を，斜面の上向きにした	例題 15

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 電流の向き（⊙・⊗）と磁場の向きを，断面図に描き込んだか。

2. 磁場が H と B のどちらで与えられているかを確かめ，$B = \mu_0 H$ で直したか。

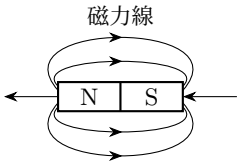
3. 力の向きをフレミングの左手で確かめ，電流と磁場の両方に垂直になっているか。

4. 極端な場合（角度 $\to 0$，$\mu = 0$，距離 $\to \infty$ など）や単位（T = N/(A·m)）で確かめたか。

STEP1　磁極と磁場

ねらい：磁極が受ける力を「磁気量×磁場」で表し，2 つ以上の磁極がつくる磁場を，向きを含めて重ね合わせられるようにする
この STEP のパターン　パターン 1：磁極がつくる磁場と磁極が受ける力 ★☆☆☆☆
パターン 2：2 つの磁極がつくる磁場の重ね合わせ ★★☆☆☆【重要】

■ 基本事項

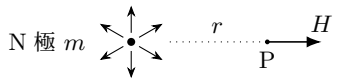


磁極：磁石の両端の，鉄を強く引きつける部分を磁極という。水平に自由に回れるようにした磁石の北を指す側を N 極，南を指す側を S 極という。同じ種類の磁極は退け合い，異なる種類の磁極は引き合う。磁石をいくら細かく切っても N 極と S 極は必ず対になって現れ，一方だけを取り出すことはできない（正・負の電荷を別々に取り出せる電気とのちがい）。

磁気量とクーロンの法則：磁極の強さを磁気量といい，単位はウェーバ（Wb）。N 極を正，S 極を負とする。磁気量 m_1，m_2 の 2 つの磁極が距離 r 離れているとき，互いに及ぼし合う力の大きさは

$$F = k_{\mathrm{m}} \frac{|m_1||m_2|}{r^2} \qquad (k_{\mathrm{m}} \fallingdotseq 6.33 \times 10^4 \ \mathrm{N \cdot m^2/Wb^2})$$

で，これを磁気力に関するクーロンの法則という。電場と電位で学んだ電荷のクーロンの法則と同じ形である（k を k_{m} に，電気量を磁気量に置きかえたもの）。



磁場：磁極が力を受ける空間には磁場（磁界）があるという。磁気量 m の磁極が受ける力は，その場所の磁場 $\vec{H}$ を使って $\vec{F} = m\vec{H}$ と表す。磁場は「+1 Wb の N 極を置いたときに受ける力」で，単位は N/Wb（STEP2 で使う A/m と同じ単位である）。**N 極は磁場の向きに，S 極は磁場と逆向きに**力を受ける。
点に置いた磁気量 m の磁極が，距離 r の点につくる磁場の強さは

$$H = k_{\mathrm{m}} \frac{m}{r^2}$$

で，向きは N 極なら磁極から遠ざかる向き，S 極なら磁極に向かう向き（電荷のつくる電場 $E = k\dfrac{Q}{r^2}$ と同じ）。

重ね合わせと磁力線：磁極が 2 つ以上あるとき，ある点の磁場は，それぞれの磁極がつくる磁場を矢印（ベクトル）として足し合わせたものになる。磁場の向きをつないだ線を磁力線といい，N 極から出て S 極に入る。磁力線の接線の向きが磁場の向きで，磁力線が密なところほど磁場が強い。

地磁気：地球は北極の近くに S 極，南極の近くに N 極がある大きな磁石とみなせる。水平に回れる方位磁針の N 極は，その場所の磁場の水平な成分の向きを指す。地磁気の水平な成分（水平分力）は，日本付近ではほぼ北向きである。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 磁場をつくるもの（磁極・電流）ごとに，考える点での磁場の大きさを公式で書く。→ STEP1・2・4
手順 2 その磁場の向きを図に描き込む（N 極から出て S 極に入る，電流のまわりは右ねじの向き）。
→ STEP1・2
手順 3 磁場を矢印として合成する（同じ向きは足し，逆向きは引き，斜めの矢印は成分に分ける）。
→ STEP1・2
手順 4 電流が磁場から受ける力 IBl の大きさと向きを図に描き込む。　→ STEP3・4
手順 5 物体ごとに力をすべて描き，力のつり合い（回るものは力のモーメントのつり合い）の式を立てる。
→ STEP3・4・5

磁場の 3 つの約束

約束 1 磁場の向きは「N 極が受ける力の向き」。**S 極は磁場と逆向き**に力を受ける。
約束 2 公式 $k_{\mathrm{m}}\dfrac{m}{r^2}$ には磁気量の大きさを入れ，向きは図で決める（N 極から出る向き，S 極に入る向き）。
約束 3 磁場が 2 つ以上あれば，点ごとに矢印を描いてから合成する。大きさをそのまま足さない。

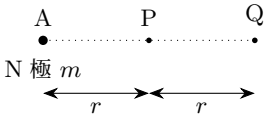
■ 使う場面と注意点

- 磁極が受ける力を求めるときは，まず磁極を置く前の磁場 H を求め，そこへ置いた磁極の磁気量をかける（$F = mH$）。磁場は，あとから置いた磁極にはよらない。
- 距離が 2 倍になると，磁場も力も $\dfrac{1}{4}$ 倍になる（距離の 2 乗に反比例）。
- 方位磁針は，その場所の磁場（地磁気を含めて合成したもの）の水平な成分の向きを指す。

パターン 1　磁極がつくる磁場と磁極が受ける力　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

点 A に磁気量 m（$m>0$）の N 極を置いた（この磁石の S 極は十分遠くにあり，その影響は考えない）。A から右へ距離 r の点を P，距離 $2r$ の点を Q とする。磁気力に関するクーロンの法則の比例定数を k_{m} とする。



(1) P での磁場の強さ H と向きを求めよ。

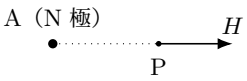
(2) P に磁気量の大きさ m' の S 極を置いた。この S 極が受ける力の大きさと向きを求めよ。

(3) (2) の S 極を P から Q へ移すと，受ける力の大きさは (2) の何倍になるか。

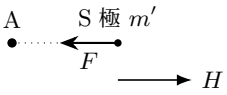
解き方

① 着眼点（立式の方針）

磁場は「P に +1 Wb の N 極を置いたら受ける力」。A の N 極と退け合うので，A から遠ざかる右向き。大きさはクーロンの法則で一方の磁気量を 1 としたもの。



S 極は磁場と**逆向き**に力を受ける（約束 1）。右向きの磁場の中なので左向き，つまり A に引き寄せられる（N 極と S 極は引き合う，と一致する）。Q は距離が 2 倍。



② 立式

$H=k_{\mathrm{m}}\dfrac{m}{r^2}$，$F=m'H$，$H_{\mathrm{Q}}=k_{\mathrm{m}}\dfrac{m}{(2r)^2}$

③ 計算

$F=k_{\mathrm{m}}\dfrac{mm'}{r^2}$。Q では $H_{\mathrm{Q}}=\dfrac{1}{4}H$ なので，力も $\dfrac{1}{4}$ 倍。

④ 答え　(1) $H=k_{\mathrm{m}}\dfrac{m}{r^2}$，右向き（A から遠ざかる向き）　(2) $k_{\mathrm{m}}\dfrac{mm'}{r^2}$，左向き（A に向かう向き）　(3) $\dfrac{1}{4}$ 倍

練習 1-1

例題の A の磁極を，磁気量の大きさ m の S 極に取りかえた（配置は例題の図と同じ）。

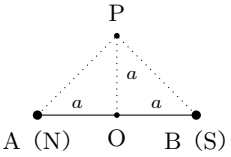
(1) P での磁場の強さと向きを求めよ。

(2) P に磁気量 m' の N 極を置いたとき，この N 極が受ける力の大きさと向きを求めよ。

パターン 2　2 つの磁極がつくる磁場の重ね合わせ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

距離 $2a$ 離れた点 A，B に，磁気量 m の N 極と，磁気量の大きさ m の S 極をそれぞれ置いた（それぞれの磁石の他方の極は十分遠くにあり，その影響は考えない）。AB の中点を O，O から AB に垂直に距離 a 離れた点を P とする。比例定数を k_{m} とする。



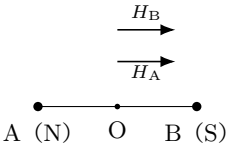
(1) O での磁場の強さと向きを求めよ。

(2) P での磁場の強さと向きを求めよ。

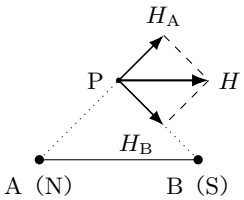
解き方

① 着眼点（立式の方針）

磁極ごとに大きさと向きを出す（約束 2）。O では，A の N 極による磁場は A から遠ざかる右向き，B の S 極による磁場は B に向かう右向き。同じ向きなので足す。



$\mathrm{AP}=\mathrm{BP}=\sqrt{2}\,a$。A による磁場は AP の延長の向き（右上 45°），B による磁場は P から B へ向かう向き（右下 45°）。上下の成分は打ち消し合い，右向きの成分 $H_{\mathrm{A}}\cos 45^\circ$ が 2 つ残る。



② 立式

$$H_{\mathrm{O}}=k_{\mathrm{m}}\frac{m}{a^2}+k_{\mathrm{m}}\frac{m}{a^2},\quad H_{\mathrm{A}}=H_{\mathrm{B}}=k_{\mathrm{m}}\frac{m}{(\sqrt{2}\,a)^2},\quad H_{\mathrm{P}}=2H_{\mathrm{A}}\cos 45^\circ$$

③ 計算

$H_{\mathrm{O}}=\dfrac{2k_{\mathrm{m}}m}{a^2}$。$H_{\mathrm{A}}=\dfrac{k_{\mathrm{m}}m}{2a^2}$ より $H_{\mathrm{P}}=2\cdot\dfrac{k_{\mathrm{m}}m}{2a^2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}\,k_{\mathrm{m}}m}{2a^2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2k_{\mathrm{m}}m}{a^2}$，A から B へ向かう向き　(2) $\dfrac{\sqrt{2}\,k_{\mathrm{m}}m}{2a^2}$，AB に平行で A から B へ向かう向き

練習 2-1

例題の配置で，AB の延長上，B から A と反対側へ距離 a 離れた点 R での磁場の強さと向きを求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

点 A に磁気量の分からない N 極を置いた（S 極の影響は考えない）。A から距離 r の点 P に磁気量 m' の N 極を置くと，この N 極は A から遠ざかる向きに大きさ F の力を受けた。比例定数を k_{m} とする。

(1) P での磁場の強さを求めよ。

(2) A の N 極の磁気量を求めよ。

(3) P に置いた N 極を，A から距離 $\dfrac{r}{3}$ の点に移すと，受ける力の大きさは何倍になるか。

練習 2-2　★★☆☆☆

例題の B の磁極を，磁気量 m の N 極に取りかえた（配置は例題の図と同じ）。

(1) O での磁場の強さを求めよ。

(2) P での磁場の強さと向きを求めよ。

練習 2-3　★★☆☆☆

水平な机の上には，地磁気の水平分力（強さ H_0，北向き）だけがはたらいている。鉛直に立てた長い棒磁石の下端の N 極（磁気量 m）を，机の上の点 A に置いた（上端の S 極は十分遠く，その影響は考えない）。比例定数を k_{m} とする。

(1) 机の上で磁場が 0 になる点は，A から見てどの向きに，どれだけ離れたところにあるか。

(2) A から北へ，(1) と同じ距離だけ離れた点での磁場の強さと向きを求めよ。

STEP2　電流がつくる磁場

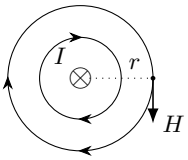
ねらい：直線電流・円形電流・ソレノイドがつくる磁場の大きさを公式で，向きを右ねじの法則で求め，2 つ以上の磁場を合成できるようにする

この STEP のパターン　パターン 3：直線電流がつくる磁場 ★☆☆☆☆
パターン 4：2 本の直線電流がつくる磁場 ★★☆☆☆【重要】　パターン 5：円形電流とソレノイドがつくる磁場 ★☆☆☆☆
パターン 6：地磁気と方位磁針の振れ ★★☆☆☆【重要】

■ 基本事項

電流は磁場をつくる：導線の近くに方位磁針を置いて電流を流すと，磁針が振れる（エルステッドの実験）。電流はそのまわりに磁場をつくる。

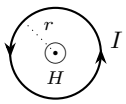
直線電流：十分長い直線の導線を流れる電流 I は，導線を中心とする同心円状の磁力線をつくる。向きは**右ねじの法則**（電流の向きに右ねじを進めるとき，ねじを回す向き）で決まる。紙面に垂直な電流では，$\otimes$ なら時計回り，$\odot$ なら反時計回り。導線から距離 r の点の磁場は



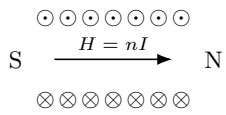
$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

で，向きは円の接線の向き（電流と点を結ぶ線に垂直）。単位は A/m（STEP1 の N/Wb と同じ単位）。

円形電流：半径 r の円形の導線を流れる電流 I が，円の中心につくる磁場の強さは $H = \dfrac{I}{2r}$。向きは円の面に垂直で，右手の 4 本の指を電流の向きに曲げたときの親指の向き（図の反時計回りの電流なら $\odot$）。N 回巻いたコイルなら N 倍になり $H = \dfrac{NI}{2r}$。



ソレノイド：導線をつつ状に密に巻いたもの（図はつつの軸を含む断面）。十分長いソレノイドの内部の磁場は一様で，強さは $H = nI$（n は単位長さあたりの巻数。長さ L に N 回巻けば $n = \dfrac{N}{L}$）。外部の磁場はほぼ 0。内部の磁場の向きは円形電流と同じ親指の向きで，磁場が出ていく側の端が N 極のようにふるまう。



これらの公式の導き方は大学で学ぶ。ここでは「十分長い直線」「円の中心」「十分長いソレノイドの内部」という成り立つ条件とともに使う。磁場が 2 つ以上あれば，STEP1 と同じく矢印として合成する。

指針 ― どの場面で何を使うか

電流がつくる磁場の 3 つの約束

約束 1 向きは右ねじの法則で決める。紙面に垂直な電流は，$\otimes$ なら時計回り，$\odot$ なら反時計回りの円。

約束 2 直線電流の磁場は，電流と点を結ぶ線に**垂直**（円の接線の向き）。電流から遠ざかる向きではない。

約束 3 公式の分母を区別する：直線は $2\pi r$（円周），円形は $2r$（直径），ソレノイドは単位長さあたりの巻数 $n = \dfrac{N}{L}$ をかける。

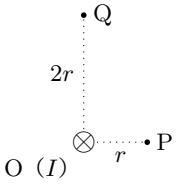
■ 使う場面と注意点

- 2 本の平行な直線電流の間の点では，電流が同じ向きなら 2 つの磁場は逆向き（打ち消し合う），電流が逆向きなら同じ向き（強め合う）。2 本の外側の点ではその逆になる。
- 方位磁針は水平面内でしか回らない。地磁気の水平分力と電流の磁場を矢印で合成した向きを指し，2 つが直交するときの振れの角は tan で表す。
- 円形コイルは巻数 N をそのままかけ，ソレノイドは巻数を単位長さあたりに直してからかける。

パターン 3　直線電流がつくる磁場　　★☆☆☆☆

例題 3　★☆☆☆☆

紙面に垂直な直線導線 O に，紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）に電流 I を流した。O から右へ距離 r の点を P，O から上へ距離 $2r$ の点を Q とする（P，Q は紙面内）。



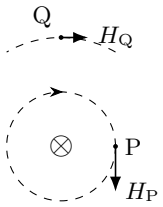
(1) P での磁場の強さと向きを求めよ。

(2) Q での磁場の強さと向きを求めよ。また，その強さは P での強さの何倍か。

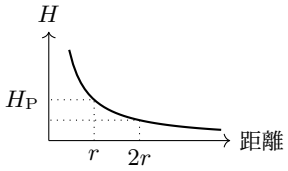
解き方

① 着眼点（立式の方針）

磁力線は O を中心とする円で，⊗ なので時計回り（約束 1)。磁場の向きはその円の接線の向き：P（円の右端）では下向き，Q（円の上端）では右向き。O から遠ざかる向きではない（約束 2)。



強さは $H = \dfrac{I}{2\pi r}$ で，距離に反比例する。距離が 2 倍の Q では半分になる。



② 立式

$H_P = \dfrac{I}{2\pi r}$，$H_Q = \dfrac{I}{2\pi \cdot 2r}$

③ 計算

$H_Q = \dfrac{I}{4\pi r} = \dfrac{1}{2}H_P$

④ 答え　(1) $\dfrac{I}{2\pi r}$，下向き　(2) $\dfrac{I}{4\pi r}$，右向き，$\dfrac{1}{2}$ 倍

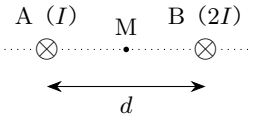
練習 3-1

例題の導線 O に，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）に電流 I を流した。O から左へ距離 r の点 S と，下へ距離 $3r$ の点 T での磁場の強さと向きを，それぞれ求めよ。

パターン 4　2 本の直線電流がつくる磁場　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

紙面に垂直な 2 本の平行な直線導線 A，B が距離 d 離れている。A には電流 I，B には電流 $2I$ を，ともに紙面の表から裏へ向かう向き（⊗）に流した。AB の中点を M とする。



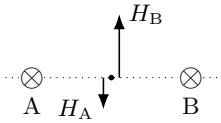
(1) M での磁場の強さと向きを求めよ。

(2) 直線 AB 上で磁場が 0 になる点は，A からどちら側にどれだけ離れた位置か。

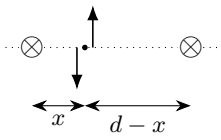
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電流ごとに向きを決める（約束 1）。M は A の右にあるので，A による磁場は時計回りの円の右端で下向き。M は B の左にあるので，B による磁場は円の左端で上向き。逆向きなので引き算になる。



同じ向きの電流では，2 つの磁場が逆向きになるのは A，B の間だけ（外側では同じ向きで強め合う）。0 になる点は電流の小さい A の近くにある。A から x の点で大きさが等しいとおく。



② 立式

$$H_{\mathrm{M}} = \frac{2I}{2\pi\cdot\frac{d}{2}} - \frac{I}{2\pi\cdot\frac{d}{2}},\quad \frac{I}{2\pi x} = \frac{2I}{2\pi(d-x)}$$

③ 計算

$H_{\mathrm{M}} = \dfrac{2I}{\pi d} - \dfrac{I}{\pi d} = \dfrac{I}{\pi d}$（B による上向きが大きい）。$d-x=2x$ より $x=\dfrac{d}{3}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{I}{\pi d}$，上向き　(2) A と B の間で，A から B の側へ $\dfrac{d}{3}$ の点

練習 4-1

例題の B の電流を，大きさ I，紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）に変えた（A は例題のまま）。

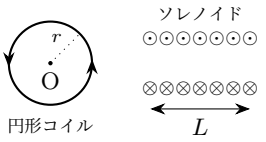
(1) M での磁場の強さと向きを求めよ。

(2) 直線 AB 上で，B から A と反対側へ距離 d の点 R での磁場の強さと向きを求めよ。

パターン 5　円形電流とソレノイドがつくる磁場　　★☆☆☆☆

例題 5　★☆☆☆☆

半径 r，巻数 N の円形コイルを紙面内に置き，紙面の表から見て反時計回りに電流 I を流した。また，長さ L，巻数 N' の十分長いソレノイドに電流 I' を流した。図の右はソレノイドの軸を含む断面で，導線の上側に $\odot$，下側に $\otimes$ の向きに電流が流れている。



(1) 円形コイルの中心 O での磁場の強さと向きを求めよ。

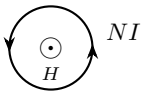
(2) ソレノイドの内部の磁場の強さと向き（右向きか左向きか）を求めよ。

(3) ソレノイドの内部の磁場が，O での磁場と同じ強さになる I' を求めよ。

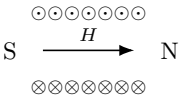
解き方

① 着眼点（立式の方針）

右手の 4 本の指を反時計回りの電流の向きに曲げると，親指は紙面の手前を向く（$\odot$）。円形の公式の分母は直径の $2r$，巻数 N はそのままかける（約束 3）。



断面の上で手前へ，下で奥へ流れる電流を 1 巻きずつ見ると，右手の指を曲げたときの親指は右を向く。単位長さあたりの巻数は $n = \dfrac{N'}{L}$。



② 立式

$H_{\mathrm{O}} = \dfrac{NI}{2r}$，$H' = \dfrac{N'}{L}I'$，$\dfrac{N'}{L}I' = \dfrac{NI}{2r}$

③ 計算

$I' = \dfrac{NIL}{2N'r}$

④ 答え　(1) $\dfrac{NI}{2r}$，紙面の裏から表へ向かう向き（$\odot$）　(2) $\dfrac{N'I'}{L}$，右向き　(3) $I' = \dfrac{NIL}{2N'r}$

練習 5-1

例題の円形コイルを，半径 $2r$，巻数 N のものに取りかえ，紙面の表から見て時計回りに電流 I を流した。

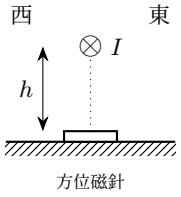
(1) 中心での磁場の強さと向きを求めよ。

(2) 中心の磁場を例題 (1) と同じ強さにするには，電流を何倍にすればよいか。

パターン 6　地磁気と方位磁針の振れ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

水平な机の上に方位磁針を置くと，N 極は北を指した。地磁気の水平分力の強さを H_0 とする。方位磁針の真上，高さ h の位置に直線導線を南北方向に水平に張り，北向きに電流 I を流した。図は南から北を向いて見た図（紙面の表から裏へ向かう向きが北）である。



(1) 電流が方位磁針の位置につくる磁場の強さと向き（東西南北で）を求めよ。

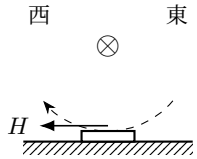
(2) 方位磁針の N 極は，北から東・西のどちらへ振れるか。また，振れの角を θ として $\tan\theta$ を求めよ。

(3) $\theta = 45^\circ$ にするための電流 I を求めよ。

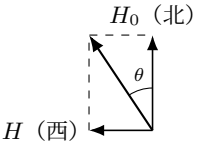
解き方

① 着眼点（立式の方針）

北向きの電流は，この図では ⊗。磁力線は時計回りの円で，真下の方位磁針の位置（円の下端）では左向き，つまり西向き。大きさは直線電流の公式で距離 h。



上から見た図。方位磁針は北向きの H_0 と西向きの H を合成した向きを指す。2 つは直交するので，北から西への振れの角は $\tan\theta = \dfrac{H}{H_0}$（大きさを足さない）。



② 立式

$H = \dfrac{I}{2\pi h}$，$\tan\theta = \dfrac{H}{H_0}$

③ 計算

$\tan\theta = \dfrac{I}{2\pi h H_0}$。$\tan 45^\circ = 1$ より $I = 2\pi h H_0$。

④ 答え　(1) $\dfrac{I}{2\pi h}$，西向き　(2) 西へ振れる，$\tan\theta = \dfrac{I}{2\pi h H_0}$　(3) $I = 2\pi h H_0$

練習 6-1

例題の導線を，机の下で方位磁針の真下，距離 h の位置に南北方向に張り，北向きに電流 I を流した。方位磁針の N 極は東・西のどちらへ振れるか。また，振れの角 θ について $\tan\theta$ を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜6 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★☆☆☆☆

紙面内に直線導線を水平に置き，右向きに電流 I を流した。導線から上へ距離 r の点 U と，下へ距離 $\dfrac{r}{2}$ の点 V（どちらも紙面内）での磁場の強さと向きを求めよ。

練習 4-2　★★☆☆☆

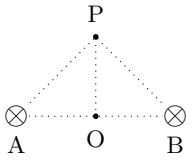
距離 d 離れた紙面に垂直な導線 A（左），B（右）に，A には $\otimes$ の向きに電流 I，B には $\odot$ の向きに電流 $3I$ を流した。

(1) 直線 AB 上で磁場が 0 になる点の位置を求めよ。

(2) B の電流を $\odot$ の向きの I にすると，直線 AB 上に磁場が 0 になる点はあるか。理由とともに答えよ。

練習 4-3　★★☆☆☆

紙面に垂直な導線 A，B を距離 $2a$ 離して置き，ともに $\otimes$ の向きに電流 I を流した。AB の中点 O から AB に垂直に距離 a 離れた点を P とする（右図）。

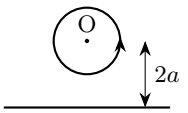


(1) A の電流が P につくる磁場の強さを求めよ。

(2) P での磁場の強さと向きを求めよ。

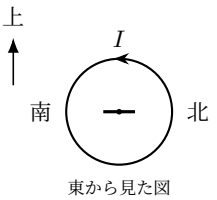
練習 5-2　★☆☆☆☆

紙面内に半径 a，巻数 1 の円形コイルを置き，反時計回りに電流 I を流した。コイルの中心 O から下へ距離 $2a$ の位置に，直線導線を紙面内に水平に置いた（右図）。O での磁場を 0 にするには，直線導線にどちら向きに，どれだけの電流を流せばよいか。



練習 6-2　★★☆☆☆

半径 a，巻数 N の円形コイルを，面が鉛直で南北方向を含むように立て，その中心に方位磁針を置いた。地磁気の水平分力の強さを H_0 とする。コイルに，東から見て反時計回りに電流 I を流した（右図）。



(1) 方位磁針の N 極は東・西のどちらへ振れるか。また，振れの角 θ について $\tan\theta$ を求めよ。

(2) $\theta = 60^\circ$ にするための電流 I を求めよ。

練習 6-3　★★☆☆☆

例題と同じように，方位磁針の真上，高さ h に南北方向の導線を張り，北向きに電流 I を流すと，N 極は北から西へ 30° 振れた。

(1) 地磁気の水平分力の強さ H_0 を，I，h で表せ。

(2) 振れの角を 60° にするには，電流をいくらにすればよいか。

STEP3　電流が磁場から受ける力

ねらい：磁場の中の電流が受ける力 $F = IBl$ の大きさと向きを求め，重力・張力・垂直抗力と合わせて力のつり合いを立てられるようにする

この STEP のパターン　パターン 7：電流が磁場から受ける力の大きさと向き ★☆☆☆☆
パターン 8：つるした導体棒のつり合い ★★☆☆☆【重要】
パターン 9：斜面上のレールに置いた導体棒のつり合い ★★☆☆☆【重要】
パターン 10：磁場の中のコイルが受ける力のモーメント ★★★☆☆

■ 基本事項

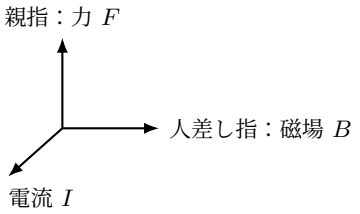
電流は磁場から力を受ける：STEP2 で電流は方位磁針（磁石）に力を及ぼした。作用・反作用により，電流も磁石（磁場）から力を受ける。

磁束密度：空気中で磁場 H に垂直に置いた長さ l の導線に電流 I を流すと，受ける力の大きさは $F = \mu_0 IHl$ となる。そこで

$$B = \mu_0 H \qquad (\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2})$$

を磁束密度といい（単位はテスラ T），μ_0 を真空の透磁率という。これを使うと，磁場と電流が垂直なとき $F = IBl$ と書ける。1 T は，1 A の電流が流れる長さ 1 m の導線が 1 N の力を受ける磁束密度である（$\mathrm{T} = \mathrm{N/(A{\cdot}m)}$）。鉄のような物質の中では透磁率がはるかに大きく，磁束密度も大きくなる。STEP1 の比例定数とは $k_\mathrm{m} = \dfrac{1}{4\pi\mu_0}$ の関係がある。また，磁束密度 B に垂直な面積 S の面を貫く量 $\Phi = BS$ を磁束（単位 Wb）といい，電磁誘導で使う。

力の向き（フレミングの左手の法則）：左手の中指・人差し指・親指を互いに垂直に開き，中指を電流，人差し指を磁場（磁束密度）の向きに合わせると，親指が力の向きになる。電流の向きから磁場の向きへ右ねじを回したときに，ねじの進む向きと言ってもよい。力は**電流にも磁場にも垂直**である（図の中指は紙面の手前を向いている）。



斜めの磁場：電流と磁場が角 θ をなすときは，磁場を電流に垂直な成分 $B\sin\theta$ と平行な成分 $B\cos\theta$ に分ける。力を生むのは垂直な成分だけで $F = IBl\sin\theta$ となる。電流と磁場が平行（$\theta = 0$）なら力は 0。

力のモーメント：剛体のつり合いで学んだように，回転軸のまわりに物体を回そうとするはたらきは「力の大きさ×軸から力の作用線までの距離（腕の長さ）」で表す（力のモーメント）。磁場の中のコイルは，向かい合う辺が逆向きの力を受けて回る（モーターの原理）。なお，この力の正体（ローレンツ力）は荷電粒子の運動で学ぶ。

指針 ― どの場面で何を使うか

電流が受ける力の 3 つの約束

約束 1 大きさは IBl。磁場が電流と斜めなら，電流に垂直な成分 $B\sin\theta$ だけを使う。
約束 2 向きはフレミングの左手（中指＝電流，人差し指＝磁場，親指＝力）。力は電流にも磁場にも垂直。
約束 3 力を描き足したら，重力・張力・垂直抗力とあわせて，力のつり合いの式を立てる。

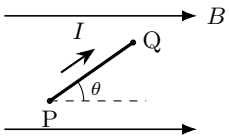
■ 使う場面と注意点

- 立体的な図は，導線の方向から見た断面図に描き直し，電流を ⊙・⊗ で書くと，力の向きが紙面内に描ける。
- 磁場が鉛直なら力は水平。斜面の上でも力は斜面に沿わないので，斜面に沿う成分と垂直な成分に分ける（垂直抗力が $mg\cos\theta$ のままにならない）。
- 磁場を H で与えられたら，$B = \mu_0 H$ に直してから IBl を使う。回路の中の導線なら，電流は先にオームの法則（直流回路）で求める。

パターン 7　電流が磁場から受ける力の大きさと向き　　★☆☆☆☆

例題 7　★☆☆☆☆

紙面内で右向きの一様な磁場（磁束密度 B）の中に，長さ l の導線 PQ を，磁場と角 θ をなすように紙面内に置き，P から Q へ電流 I を流した。



(1) 導線が磁場から受ける力の大きさを求めよ。

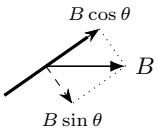
(2) その力の向きを答えよ。

(3) 紙面内で導線の向きを変えるとき，力が最大になる θ とその最大値，力が 0 になる θ を答えよ。

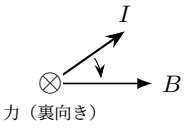
解き方

① 着眼点（立式の方針）

磁場を，導線に平行な成分 $B\cos\theta$ と垂直な成分 $B\sin\theta$ に分ける。力を生むのは垂直な成分だけ（約束 1）。



向きは電流にも磁場にも垂直なので，紙面に垂直。電流の向きから磁場の向きへ右ねじを回すと（紙面上で時計回り），ねじは紙面の裏へ進む。左手でも同じ。



② 立式

$F = I(B\sin\theta)l$

③ 計算

$\sin\theta$ は $\theta = 90^\circ$ で最大値 1，$\theta = 0^\circ$，180° で 0。

④ 答え　(1) $IBl\sin\theta$　(2) 紙面の表から裏へ向かう向き　(3) $\theta = 90^\circ$ で最大 IBl，$\theta = 0^\circ$（180°）で 0

練習 7-1

紙面の裏から表へ向かう向き（⊙）で磁束密度 B の一様な磁場の中に，長さ l の導線を紙面内に水平に置き，右向きに電流 I を流した。

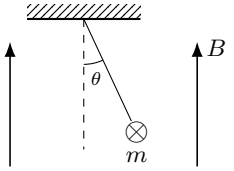
(1) 導線が受ける力の大きさと向きを求めよ。

(2) 紙面内で導線を回し，電流が上向きになるようにすると，力の向きはどうなるか。

パターン 8　つるした導体棒のつり合い　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

質量 m，長さ l の導体棒を，軽くて柔らかい 2 本の導線で水平につるし，鉛直上向きで磁束密度 B の一様な磁場の中に置いた。つるした導線を通して棒に電流 I を流すと，棒は水平を保ったまま横に動き，つるした導線が鉛直と角 θ をなして静止した。図は棒の方向から見た図で，棒には $\otimes$ の向きに電流が流れている。



(1) 棒が磁場から受ける力の大きさと向きを求めよ。

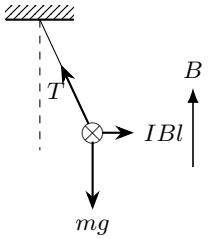
(2) $\tan\theta$ を，m，g，I，B，l で表せ。

(3) つるした導線 2 本の張力の和 T を求めよ。

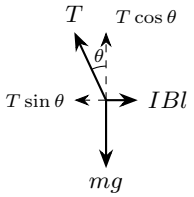
解き方

① 着眼点（立式の方針）

棒の方向から見た断面図で考える。中指（電流）を紙面の奥，人差し指（磁場）を上に向けると，親指は右を向く。力 IBl は水平右向き（約束 2)。棒にはたらく力は，重力 mg，張力 T（導線に沿って上向き），磁場からの力 IBl の 3 つ。



張力を水平・鉛直に分け，それぞれの向きでつり合いを立てる（約束 3)。2 式を割れば $\tan\theta$，2 乗して足せば T。



② 立式

水平：$T\sin\theta = IBl$　　鉛直：$T\cos\theta = mg$

③ 計算

$\tan\theta = \dfrac{IBl}{mg}$。$T^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = (IBl)^2 + (mg)^2$ より $T = \sqrt{m^2g^2 + I^2B^2l^2}$。

④ 答え　(1) IBl，水平右向き　(2) $\tan\theta = \dfrac{IBl}{mg}$　(3) $T = \sqrt{m^2g^2 + I^2B^2l^2}$

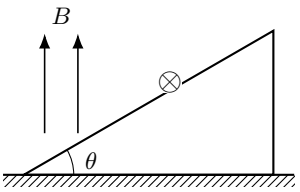
練習 8-1

例題の磁場を，棒に垂直で水平右向き（棒の方向から見た図で右向き）の磁束密度 B の磁場に変えた。つるした導線の張力が 0 になるようにしたい。棒に流す電流の向き（$\odot$ か $\otimes$ か）と大きさを求めよ。

パターン 9　斜面上のレールに置いた導体棒のつり合い　　★★☆☆☆　【重要】

例題 9　★★☆☆☆

なめらかな 2 本の平行な導体のレールを，間隔 l で水平と角 θ をなすように固定し，上端を起電力 E の電池と抵抗値 R の抵抗につないだ。レールに垂直に質量 m の導体棒を置き，鉛直上向きで磁束密度 B の一様な磁場をかけると，棒には $\otimes$ の向きに電流が流れ，棒は静止した。レールと棒の抵抗，電池の内部抵抗は無視する。図は棒の方向から見た断面図である。



(1) 棒を流れる電流の大きさと，棒が磁場から受ける力の大きさと向きを求めよ。

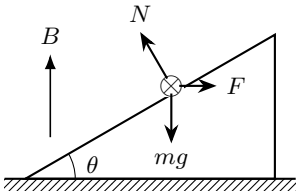
(2) 棒が静止しているときの E を，m，g，R，B，l，θ で表せ。

(3) 棒が斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

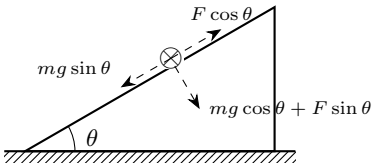
解き方

① 着眼点（立式の方針）

断面図で，中指（電流）を奥，人差し指（磁場）を上に向けると，親指は右。磁場からの力 $F = IBl$ は**水平**右向きで，斜面に沿わない。棒にはたらく力は重力・垂直抗力・F の 3 つ。



斜面に沿う向きと垂直な向きに分ける。沿う向きは $F\cos\theta$（上向き）と $mg\sin\theta$（下向き）。垂直な向きでは，重力の成分 $mg\cos\theta$ と F の成分 $F\sin\theta$ がともに斜面を押す。



② 立式

$I = \dfrac{E}{R}$　　沿う向き：$IBl\cos\theta = mg\sin\theta$　　垂直な向き：$N = mg\cos\theta + IBl\sin\theta$

③ 計算

$IBl = mg\tan\theta$ に $I = \dfrac{E}{R}$ を入れて $E = \dfrac{mgR\tan\theta}{Bl}$。

$N = mg\cos\theta + mg\tan\theta\sin\theta = \dfrac{mg(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}{\cos\theta} = \dfrac{mg}{\cos\theta}$。

④ 答え　(1) 電流 $\dfrac{E}{R}$，力 $\dfrac{EBl}{R}$，水平右向き　(2) $E = \dfrac{mgR\tan\theta}{Bl}$　(3) $N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$

練習 9-1

例題の磁場を，斜面に垂直で斜面から離れる向き（磁束密度 B）に変えた。電流の向きは例題と同じ $\otimes$。

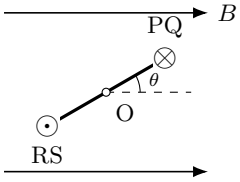
(1) 棒が静止しているときの E を求めよ。

(2) 垂直抗力の大きさ N を求めよ。

パターン 10　磁場の中のコイルが受ける力のモーメント　★★★☆☆

例題 10　★★★☆☆

辺 PQ，RS の長さが a，辺 QR，SP の長さが b の長方形コイル PQRS が，PQ に平行で QR，SP の中点を通る軸 O のまわりに自由に回転できる。右向きで磁束密度 B の一様な磁場の中に，軸が磁場に垂直になるように置き，大きさ I の電流を流した。図は軸の方向から見た図で，コイルの面は磁場と角 θ をなし，辺 PQ には $\otimes$，辺 RS には $\odot$ の向きに電流が流れている。



(1) 辺 PQ が磁場から受ける力の大きさと向きを求めよ。

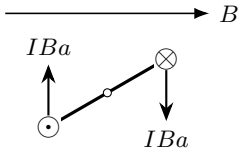
(2) コイル全体が受ける，軸 O のまわりの力のモーメントの大きさを求めよ。また，図でどちら回りに回そうとするか。

(3) 力のモーメントが最大になる θ とその最大値，0 になる θ を答えよ。

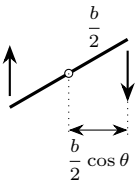
解き方

① 着眼点（立式の方針）

辺 PQ（$\otimes$）では，中指を奥，人差し指を右に向けると親指は下。辺 RS（$\odot$）は電流が逆なので上向き。どちらも大きさ IBa（電流と磁場が垂直）。辺 QR，SP の力は軸に平行な向きで打ち消し合い，軸のまわりに回すはたらきはない。



腕の長さは，軸 O から力の作用線（鉛直な線）までの距離で，$\dfrac{b}{2}$ ではなく $\dfrac{b}{2}\cos\theta$。2 つの力はどちらも時計回りに回そうとするので，モーメントを足す。



② 立式

$$M = IBa\cdot\frac{b}{2}\cos\theta + IBa\cdot\frac{b}{2}\cos\theta$$

③ 計算

$M = IBab\cos\theta$。$\cos\theta$ は $\theta = 0^\circ$ で最大 1，$\theta = 90^\circ$ で 0。

④ 答え　(1) IBa，下向き　(2) $IBab\cos\theta$，時計回り　(3) $\theta = 0^\circ$（コイルの面が磁場と平行）で最大 $IBab$，$\theta = 90^\circ$ で 0

練習 10-1

例題のコイルを N 回巻きのもの（形・大きさは同じ）に取りかえ，同じ電流 I を流した。コイルの面と磁場の角が 60° のときの，軸のまわりの力のモーメントの大きさを求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 7〜10 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 7-2　★☆☆☆☆

空気中の強さ H の一様な磁場の中に，長さ l の導線を磁場と 30° の角をなすように置き，電流 I を流した。

(1) 導線が受ける力の大きさを求めよ。

(2) 電流の大きさを変えずに，力の大きさを (1) の 2 倍にするには，導線と磁場の角を何度にすればよいか。

練習 8-2　★★☆☆☆

例題の棒を，起電力 E の電池をふくむ回路の一部にした。回路全体の抵抗は R で，電池の内部抵抗は無視する。鉛直上向きの磁場の中で，つるした導線は鉛直と 45° をなして静止した。

(1) 磁束密度 B を，m，g，R，E，l で表せ。

(2) 回路全体の抵抗を $\dfrac{R}{2}$ にすると，傾きの角 θ' について $\tan\theta'$ はいくらになるか。

練習 8-3　★★☆☆☆

例題の磁場を，鉛直上向きから角 ϕ だけ右へ傾けた（棒の方向から見た図で，右上向き。磁束密度 B）。電流は例題と同じ $\otimes$ の向きに I。

(1) 棒が磁場から受ける力の向きを，水平との角で答えよ。

(2) つるした導線が鉛直と角 θ をなして静止したとき，$\tan\theta$ を求めよ。

(3) $\phi = 0$ とおくと，(2) が例題の答えに戻ることを確かめよ。

練習 9-2　★★☆☆☆

例題の磁場を，鉛直上向きから，斜面に垂直な向きの側へ（棒の方向から見た図で左へ）角 ϕ（$0 \leqq \phi \leqq \theta$）だけ傾けた（磁束密度 B）。電流の向きは例題と同じ $\otimes$ で，棒は静止している。

(1) 棒が磁場から受ける力の向きを，水平との角で答えよ。

(2) 棒が静止しているときの E を求めよ。

(3) (2) に $\phi = 0$，$\phi = \theta$ を代入すると，それぞれ例題 (2)，練習 9-1 (1) の答えに戻ることを確かめよ。

練習 9-3　★★☆☆☆

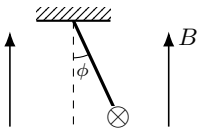
例題の装置で，抵抗の代わりに可変抵抗（抵抗値 R）をつないだ。電池（起電力 E）の内部抵抗は r，導体棒の抵抗は R_0 で，レールの抵抗は無視する。磁場は鉛直上向きで磁束密度 B。

(1) 棒が静止するための R を求めよ。

(2) そのような R（$R \geqq 0$）があるための条件を，E，B，l，m，g，θ，r，R_0 で表せ。

練習 10-2　★★★☆☆

1 辺の長さ a，質量 m の一様な正方形コイルを，上の辺 PQ を水平な回転軸にしてつるし，鉛直上向きで磁束密度 B の一様な磁場の中に置いた。電流 I を流すと，コイルは鉛直と角 ϕ をなして静止した。図は軸の方向から見た図で，下の辺 RS には $\otimes$ の向きに電流が流れている（右図）。$\tan\phi$ を求めよ。

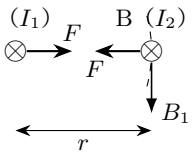


STEP4　平行電流が及ぼし合う力

ねらい：一方の電流がつくる磁場から他方の電流が受ける力を求め，力の向き（引き合う・退け合う）と作用・反作用を使えるようにする

この STEP のパターン　パターン 11：平行電流が及ぼし合う力 ★★☆☆☆【重要】
パターン 12：直線電流と長方形コイルの間の力 ★★☆☆☆　　パターン 13：平行電流の力と重力のつり合い ★★☆☆☆

■ 基本事項



平行な 2 本の導線 A，B（距離 r）に電流 I_1，I_2 を流す。A の電流は B の位置に，STEP2・3 より磁束密度

$$B_1 = \mu_0 H_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

の磁場をつくる。B の長さ l の部分はこの磁場から STEP3 の力を受けるので

$$F = I_2 B_1 l = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} l$$

フレミングの左手で向きを確かめると，**同じ向きの電流は引き合い，逆向きの電流は退け合う**。

作用・反作用：A が B から受ける力も，B の電流が A の位置につくる磁場 $\dfrac{\mu_0 I_2}{2\pi r}$ から同じ式で求まり，大きさは等しく，向きは逆になる。電流の大きさが違っても，力の大きさは等しい。

電流の単位：かつては「1 m 離れた平行な導線に同じ電流を流したとき，長さ 1 m あたり 2×10^{-7} N の力がはたらく電流を 1 A とする」と定めていた（$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$ はここから来ている）。

指針 ― どの場面で何を使うか

平行電流の 3 つの約束

約束 1 力は「相手の電流が自分の位置につくる磁場」×自分の電流×長さ。自分の電流がつくる磁場から，自分は力を受けない。

約束 2 同じ向きの電流は引き合い，逆向きの電流は退け合う。

約束 3 2 本の間の力は作用・反作用。電流の大きさが違っても，受ける力の大きさは等しい。

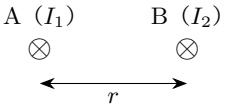
■ 使う場面と注意点

- 3 本以上の電流では，2 本ずつの力を描いてから矢印として合成する（STEP1・2 と同じ）。
- 長方形のコイルでは辺ごとに力を求める。直線電流に垂直な 2 辺の力は打ち消し合うが，平行な 2 辺は距離が違うので打ち消し合わない。
- 「単位長さあたりの力」と問われたら，$l = 1$ とした $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$ を答える。

パターン 11　平行電流が及ぼし合う力　　★★☆☆☆　【重要】

例題 11　★★☆☆☆

紙面に垂直な 2 本の平行な直線導線 A，B が距離 r 離れている。A に電流 I_1，B に電流 I_2 を，ともに $\otimes$ の向きに流した。真空の透磁率を μ_0 とする。



(1) A の電流が B の位置につくる磁場の磁束密度の大きさと向きを求めよ。

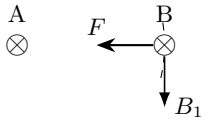
(2) B の長さ l の部分が受ける力の大きさと向きを求めよ。

(3) A の長さ l の部分が B から受ける力の大きさと向きを求めよ。

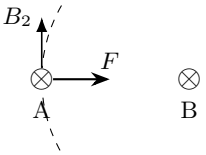
解き方

① 着眼点（立式の方針）

A の $\otimes$ は時計回りの磁場をつくり，B の位置（円の右端）では下向き。B は自分がつくる磁場からは力を受けない（約束 1)。中指を奥，人差し指を下に向けると親指は左＝ A に向かう向き。



A が受ける力は，B の電流が A の位置につくる磁場（上向き）から求める。向きは右＝ B に向かう向き。大きさは同じ式になり，作用・反作用と一致する（約束 3)。



② 立式

$B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$，$F = I_2 B_1 l$，$B_2 = \dfrac{\mu_0 I_2}{2\pi r}$，$F' = I_1 B_2 l$

③ 計算

$F = F' = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}$（同じ向きの電流なので引き合う）

④ 答え　(1) $\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$，下向き　(2) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}$，A に向かう向き（左向き）　(3) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}$，B に向かう向き（右向き）

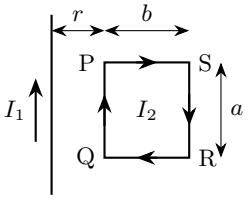
練習 11-1

例題の B の電流を，同じ大きさ I_2 で $\odot$ の向きに変え，A，B の距離を $2r$ にした。B の長さ l の部分が受ける力の大きさと向きを求めよ。

パターン 12　直線電流と長方形コイルの間の力　　★★☆☆☆

例題 12　★★☆☆☆

紙面内に直線導線を鉛直に置き，上向きに電流 I_1 を流した。その右側の紙面内に，辺 PQ，RS の長さが a，辺 PS，QR の長さが b の長方形コイル PQRS を，PQ が導線と平行で距離 r になるように置き，図の向き（PQ では Q から P へ）に電流 I_2 を流した。



(1) 辺 PQ が受ける力の大きさと向きを求めよ。

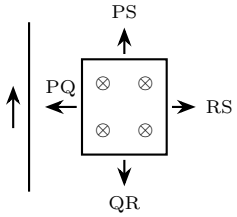
(2) 辺 RS が受ける力の大きさと向きを求めよ。

(3) コイル全体が受ける力の大きさと向きを求めよ。

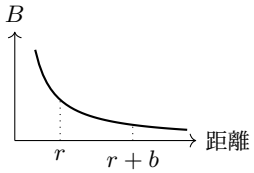
解き方

① 着眼点（立式の方針）

上向きの電流 I_1 は，導線の右側に $\otimes$ の向きの磁場をつくる。PQ の電流は I_1 と同じ向き（上）なので引き合い左向き，RS は逆向き（下）なので退け合い右向き。PS（上向きの力）と QR（下向きの力）は，同じ距離の範囲にあり電流が逆なので打ち消し合う。



PQ と RS は導線からの距離が違うので，磁束密度が違い，力の大きさが違う。近い PQ の引力のほうが大きく，差が残る。



② 立式

$$F_{\mathrm{PQ}} = I_2 \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \cdot a,\quad F_{\mathrm{RS}} = I_2 \cdot \frac{\mu_0 I_1}{2\pi (r+b)} \cdot a,\quad F = F_{\mathrm{PQ}} - F_{\mathrm{RS}}$$

③ 計算

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+b}\right) = \frac{\mu_0 I_1 I_2 ab}{2\pi r(r+b)}$$

④ 答え　(1) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi r}$，左向き　(2) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi (r+b)}$，右向き　(3) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 ab}{2\pi r(r+b)}$，左向き（導線に近づく向き）

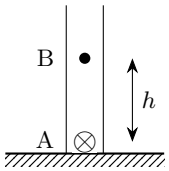
練習 12-1

例題のコイルの電流を逆向き（PQ では P から Q へ）にし，コイルの辺 PS，QR の長さを r（導線と PQ の距離と同じ）にした。コイル全体が受ける力の大きさと向きを求めよ。

パターン 13　平行電流の力と重力のつり合い　　★★☆☆☆

例題 13　★★☆☆☆

水平な台の上に直線導線 A を固定し，⊗ の向きに電流 I_1 を流した。A の真上に，A と平行に，質量 m，長さ l の導線 B を置き，電流 I_2 を流す。B は鉛直なガイドに沿って，水平を保ったまま上下になめらかに動ける。図は導線の方向から見た図である。



(1) B が A から浮いて静止するためには，B の電流をどちら向き（⊙ か ⊗ か）に流せばよいか。

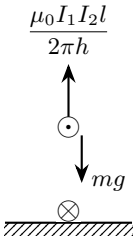
(2) B が静止したときの A と B の距離 h を求めよ。

(3) B を h の位置から少しだけ持ち上げて静かに放すと，B はどちら向きに動き出すか。理由とともに答えよ。

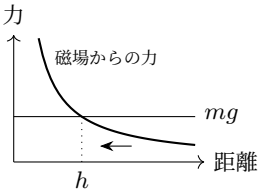
解き方

① 着眼点（立式の方針）

B が浮くには，A からの力が上向き，つまり退け合う力でなければならない。退け合うのは逆向きの電流（STEP4 約束 2）なので，B は ⊙。B にはたらく力は重力と A からの力の 2 つで，静止しているのでつり合う。



A からの力は距離に反比例する。h より上では力が mg より小さく，合力は下向き。逆に下では上向き。どちらにずれてもつり合いの位置へ戻す力がはたらく。



② 立式

$$\frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi h} = mg$$

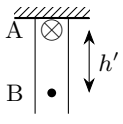
③ 計算

$h = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi mg}$。距離が h より大きいと $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(\text{距離})} < mg$。

④ 答え　(1) ⊙（A と逆向き）　(2) $h = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi mg}$　(3) 下向きに動き出す（磁場からの力が重力より小さくなり，合力が下向きになるので，つり合いの位置へ戻る向きに動く）

練習 13-1

水平な板の下面に直線導線 A を固定し，⊗ の向きに電流 I_1 を流した。A の真下に A と平行に，質量 m，長さ l の導線 B を置き，電流 I_2 を流す。B は鉛直なガイドに沿って上下になめらかに動ける（右図）。



(1) B が A の真下，距離 h' の位置で静止するための B の電流の向きと，h' を求めよ。

(2) B を h' の位置から少しだけ持ち上げて静かに放すと，B はどう動くか。

STEP4　練習まとめ　— パターン 11〜13 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 11-2　★★☆☆☆

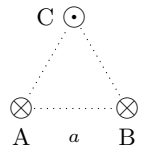
距離 r 離れた 2 本の平行な導線に同じ向きに同じ大きさ I の電流を流すと，導線の単位長さあたりにはたらく力の大きさが f であった。

(1) I を，f，r，μ_0 で表せ。

(2) 2 本の電流をともに $2I$ にし，距離を $2r$ にすると，単位長さあたりの力は f の何倍になるか。

練習 11-3　★★☆☆☆

1 辺の長さ a の正三角形の頂点 A，B，C に，紙面に垂直な導線を置いた。A，B には $\otimes$ の向きに，C には $\odot$ の向きに，どれも大きさ I の電流を流した（右図）。



(1) C が単位長さあたりに A から受ける力の大きさと向きを答えよ。

(2) C が単位長さあたりに受ける力（A，B からの力の合力）の大きさと向きを求めよ。

練習 12-2　★★☆☆☆

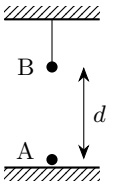
例題の直線導線と長方形コイルについて，次の問いに答えよ。

(1) 例題のコイルを，1 辺 a，N 回巻きの正方形コイルに取りかえ，導線に近い辺と導線の距離を a にした（電流の向きは例題と同じ）。コイル全体が受ける力の大きさを求めよ。

(2) 例題 (3) の答えで，r が b に比べて十分大きいとき，力の大きさはおよそ r の何乗に比例するか。

練習 13-2　★★☆☆☆

直線導線 A を水平に固定して電流 I_1 を流し，その真上，距離 d の位置に，質量 m，長さ l の導線 B を A と平行に，2 本の鉛直な軽い糸（絶縁体）で水平につるした。B には A と逆向きの電流 I_2 を流した。右図は導線の方向から見た図で，2 本の糸は重なって見える。



(1) 糸の張力の和 T を求めよ。

(2) 糸がたるまない（$T > 0$）ための I_2 の条件を求めよ。

STEP5　総合（入試レベル）

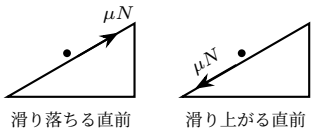
ねらい：STEP1〜4 の型を 1 問の中でつなぎ，状態の変化や静止できる範囲を，境目ごとの式と極端な場合の検算で扱えるようにする

この STEP のパターン　パターン 14：糸でつるした 2 本の導線の反発 ★★★★☆（見開き）
パターン 15：斜面上の導体棒と摩擦（静止できる電流の範囲） ★★★★★（見開き）

■ 基本事項

入試では，(a) 回路や問題文から電流を決める，(b) 電流がつくる磁場か与えられた磁場から力 IBl を求める，(c) 物体ごとの力のつり合いを立てる，という流れを 1 問の中で通す。**答えは文字式で出してから，最後に数値を代入する**。

静止できる範囲：摩擦のある面で「静止できる電流の範囲」を問われたら，力のつり合いの単元と同じく，**滑り出す直前ごとに式を立てる**。静止摩擦力は滑り出そうとする向きと逆向きで，直前には最大静止摩擦力 μN になる。電流が小さすぎて滑り落ちる直前は摩擦力が斜面の上向き，電流が大きすぎて滑り上がる直前は下向き。



電流が受ける力が面に垂直な成分をもつときは，**垂直抗力 N も電流によって変わる**ので，最大静止摩擦力 μN も電流とともに変わる。

つるした導線の幾何：糸でつるした導線どうしの距離は，糸の長さと傾きの角で表せる。平行電流の力は距離で変わるので，距離を角度で表してから力の式に入れる。

3 力のつり合いと相似：3 つの力がつり合うとき，力の矢印を順につなぐと閉じた三角形になる。その 3 辺が図の中の三角形の 3 辺とそれぞれ平行なら，2 つの三角形は相似で，力の大きさの比は辺の長さの比に等しい。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1　立体的な図は，導線の方向から見た断面図に描き直し，電流を ⊙・⊗ で書き込んでから力の向きを決める。

コツ 2　作用・反作用と対称性を使う。2 本の導線が及ぼし合う力は，電流が違っても大きさが等しい。

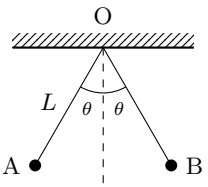
コツ 3　範囲を問われたら境目ごとに式を立て，最後に極端な場合（$\mu = 0$，角度 $\to 0$ など）を代入して，前の STEP の結果に戻るか確かめる。

■ 使う場面と注意点

- 「静止している」「静止させる」は加速度 0（つり合い）の合図。導体棒が動き出した後のことは，電磁誘導の単元で扱う（動く導体には，磁場の中を動くことで新たな電流が流れる）。
- 数値で答える小問では，文字式の答えに数値を代入し，単位（T = N/(A·m)）で確かめる。

パターン 14　糸でつるした 2 本の導線の反発　★★★★☆

例題 14　★★★★☆



質量 m，長さ l の 2 本の細い導線 A，B を水平・平行にし，それぞれの両端を長さ L の軽い絶縁体の糸でつるした。糸の上端は，導線の方向から見ると同じ点 O に重なる。電流を流さないとき A，B は O の真下で接している（導線の表面は絶縁されている）。A，B に同じ大きさ I の電流を流すと，A，B は離れ，どの糸も鉛直と角 θ をなして静止した。図は導線の方向から見た図である。真空の透磁率を μ_0 とし，糸の張力は 1 本の導線についての和で考える。

(1) A と B の電流の向きの関係（同じ向きか，逆向きか）を答えよ。

(2) A，B 間の距離 r を L，θ で表せ。また，B が A から受ける力の大きさ F を m，g，θ で表せ。

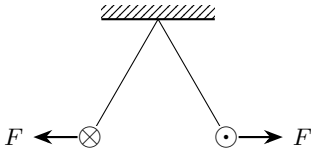
(3) I を m，g，l，L，θ，μ_0 で表せ。

(4) A の電流は I のまま，B の電流だけを大きくして I' にしたところ，A，B の糸はどちらも鉛直と同じ角 θ' をなして静止した。A と B の傾きが等しくなる理由を述べ，I' を I，θ，θ' で表せ。

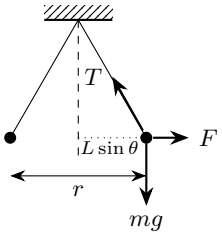
解き方

① 着眼点（立式の方針）

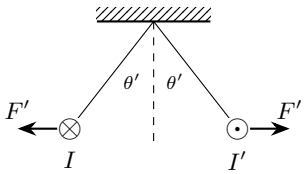
糸が開いた＝ A，B は退け合っている。退け合うのは逆向きの電流（STEP4 約束 2)。どちらを $\otimes$ にしても同じ。



A，B は同じ高さにあるので，力 F は水平。距離は O からの水平距離 $L\sin\theta$ の 2 倍。B にはたらく力は重力・張力・F の 3 つで，STEP3 の「つるした導体棒」と同じく水平・鉛直に分けてつり合わせる。



電流を変えても，A，B が及ぼし合う力は作用・反作用で大きさが等しい（コツ 2)。質量・糸の長さも等しいので，A と B のつり合いの式は同じになり，傾きも等しい。距離が $2L\sin\theta'$ に変わり，力は $\dfrac{\mu_0 II'l}{2\pi r'}$ になる。



② 立式

(2) $r = 2L\sin\theta$，水平 $T\sin\theta = F$，鉛直 $T\cos\theta = mg$

(3) $\dfrac{\mu_0 I^2 l}{2\pi r} = mg\tan\theta$

(4) $\dfrac{\mu_0 II'l}{2\pi\cdot 2L\sin\theta'} = mg\tan\theta'$

③ 計算

(2) 2 式を割って $F = mg\tan\theta$。

(3) $I^2 = \dfrac{2\pi r\, mg\tan\theta}{\mu_0 l} = \dfrac{4\pi mgL\sin\theta\tan\theta}{\mu_0 l}$ より $I = 2\sqrt{\dfrac{\pi mgL\sin\theta\tan\theta}{\mu_0 l}}$。

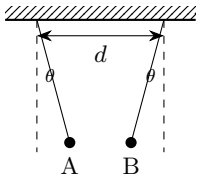
(4) $II' = \dfrac{4\pi mgL\sin\theta'\tan\theta'}{\mu_0 l}$。これを (3) の $I^2 = \dfrac{4\pi mgL\sin\theta\tan\theta}{\mu_0 l}$ で割ると $\dfrac{I'}{I} = \dfrac{\sin\theta'\tan\theta'}{\sin\theta\tan\theta}$。検算：$\theta' = \theta$

なら $I' = I$ に戻る。

④ 答え　(1) 逆向き　(2) $r = 2L\sin\theta$，$F = mg\tan\theta$　(3) $I = 2\sqrt{\dfrac{\pi mgL\sin\theta\tan\theta}{\mu_0 l}}$　(4) 理由：A，B が及ぼし合う力は作用・反作用で大きさが等しく，質量と糸の長さも等しいので，つり合いの式が同じになるから。
$I' = \dfrac{\sin\theta'\tan\theta'}{\sin\theta\tan\theta} I$

練習 14-1

例題の A，B を，距離 d 離れた 2 本の平行な水平の棒から，それぞれ長さ L の糸でつるした（電流を流さないとき，A，B は距離 d で鉛直につり下がる）。A，B に同じ向きに同じ大きさ I の電流を流すと，糸はどれも内側へ傾き，鉛直と角 θ をなして静止した（A，B は接していない。右図）。

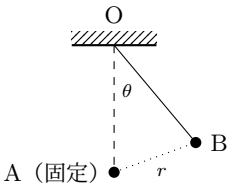


(1) A，B 間の距離 r を求めよ。

(2) I を m，g，l，L，d，θ，μ_0 で表せ。

練習 14-2

例題の A を，O の真下で O から距離 L の位置に固定し，B だけを O から長さ L の糸でつるした。A，B に逆向きに同じ大きさ I の電流を流すと，B の糸は鉛直と角 θ をなして静止した。A，B 間の距離を r とする（右図）。



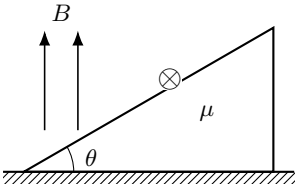
(1) B にはたらく重力・張力・A からの力の 3 力の矢印をつないだ三角形が，三角形 OAB と相似になることを使って，A から受ける力の大きさ F と，糸の張力の和 T を，m，g，r，L で表せ。

(2) r を I，m，g，l，L，μ_0 で表せ。

パターン 15　斜面上の導体棒と摩擦（静止できる電流の範囲）　★★★★★

例題 15　★★★★★

2 本の平行な導体のレールを間隔 l で水平と角 θ をなすように固定し，上端を電池と可変抵抗につないだ。レールに垂直に質量 m の導体棒を置き，鉛直上向きで磁束密度 B の一様な磁場をかけた。棒とレールの間の静止摩擦係数は μ で，$\tan\theta > \mu$ のため，電流を流さないと棒は斜面を滑り落ちる。可変抵抗を調節して，棒に $\otimes$ の向きに大きさ I の電流を流す。図は棒の方向から見た断面図である。



(1) 棒が静止しているとき，棒が斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を，I を使って表せ。

(2) 棒が滑り落ちないための I の最小値 I_1 を求めよ。

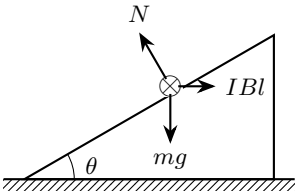
(3) I を大きくしていくと，棒が斜面を滑り上がることがある。$\mu\tan\theta < 1$ のとき，棒が滑り上がらないための I の最大値 I_2 を求めよ。また，$\mu\tan\theta \geqq 1$ のときは，I をいくら大きくしても棒が滑り上がらないことを示せ。

(4) $\theta = 45°$，$\mu = \dfrac{1}{3}$，$m = 0.20\,\mathrm{kg}$，$B = 0.49\,\mathrm{T}$，$l = 0.40\,\mathrm{m}$ のとき，棒が静止している I の範囲を数値で求めよ。重力加速度の大きさを $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。

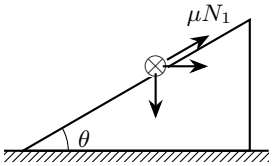
解き方

① 着眼点（立式の方針）

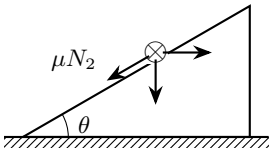
例題 9 と同じく，力 IBl は水平右向きで，斜面を押しつける成分 $IBl\sin\theta$ をもつ。**垂直抗力は電流とともに大きくなり**，最大静止摩擦力 μN も大きくなる。



電流が小さいと，重力の斜面に沿う成分が勝って滑り落ちようとする。その直前（$I = I_1$）では，摩擦力は斜面の上向きで μN_1。



電流が大きいと，$IBl\cos\theta$ が勝って滑り上がろうとする。その直前（$I = I_2$）では，摩擦力は斜面の**下向き**で μN_2。2 つの境目は別々の式になる。



② 立式

(1) $N = mg\cos\theta + IBl\sin\theta$　　(2) $I_1Bl\cos\theta + \mu N_1 = mg\sin\theta$　　(3) $I_2Bl\cos\theta = mg\sin\theta + \mu N_2$

③ 計算

(2) $N_1 = mg\cos\theta + I_1Bl\sin\theta$ を入れて $I_1Bl(\cos\theta + \mu\sin\theta) = mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)$。$\tan\theta > \mu$ なので右辺は正で，$I_1 = \dfrac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{Bl(\cos\theta + \mu\sin\theta)}$。

(3) 同様に $I_2Bl(\cos\theta - \mu\sin\theta) = mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)$。$\cos\theta - \mu\sin\theta = \cos\theta\,(1 - \mu\tan\theta)$ が正のとき $I_2 = \dfrac{mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{Bl(\cos\theta - \mu\sin\theta)}$。

$\mu\tan\theta \geqq 1$ のときは，斜面上向きの力から最大摩擦力を引いた $IBl\cos\theta - \mu(mg\cos\theta + IBl\sin\theta) = IBl\cos\theta(1 - \mu\tan\theta) - \mu mg\cos\theta$ がどんな I でも負で，$mg\sin\theta$ を上回れない（押しつける力とともに最大摩擦力も増えるため）。

(4) $\sin\theta = \cos\theta$ を約して $I_1 = \dfrac{mg}{Bl}\cdot\dfrac{1-\mu}{1+\mu}$，$I_2 = \dfrac{mg}{Bl}\cdot\dfrac{1+\mu}{1-\mu}$。$\dfrac{mg}{Bl} = \dfrac{0.20\times 9.8}{0.49\times 0.40} = 10\,\mathrm{A}$，$\dfrac{1-\mu}{1+\mu} = \dfrac{2/3}{4/3} = \dfrac{1}{2}$ よ

り $I_1 = 5.0\,\mathrm{A}$，$I_2 = 20\,\mathrm{A}$（$\mu\tan\theta = \dfrac{1}{3} < 1$ なので上限がある）。

検算：$\mu = 0$ とすると $I_1 = I_2 = \dfrac{mg\tan\theta}{Bl}$ となり，例題 9（摩擦なし）の結果に戻る。

④ 答え　(1) $N = mg\cos\theta + IBl\sin\theta$　(2) $I_1 = \dfrac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{Bl(\cos\theta + \mu\sin\theta)}$　(3) $I_2 = \dfrac{mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{Bl(\cos\theta - \mu\sin\theta)}$。$\mu\tan\theta \geqq 1$ では，斜面上向きの力から最大摩擦力を引いたものが $IBl\cos\theta(1 - \mu\tan\theta) - \mu mg\cos\theta < 0$ となり，重力の成分を上回れない　(4) $5.0\,\mathrm{A} \leqq I \leqq 20\,\mathrm{A}$

練習 15-1

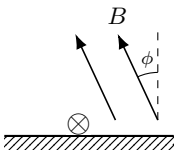
例題の磁場を，斜面に垂直で斜面から離れる向き（磁束密度 B）に変えた。電流の向きと $\tan\theta > \mu$ は例題と同じ。

(1) 棒が静止している I の範囲を求めよ。

(2) 例題と違い，$\mu\tan\theta$ の大きさによらず I に上限があるのはなぜか。

練習 15-2

水平な 2 本のレール（間隔 l）に，質量 m の導体棒を垂直に置いた。棒とレールの間の静止摩擦係数は μ。磁束密度 B の一様な磁場を，鉛直から角 ϕ だけ左へ傾けてかけ（右図），棒に $\otimes$ の向きに電流 I を流す。



(1) 棒が受ける力の向きを答え，棒が滑り出すための I の条件を求めよ。

(2) ϕ を変えられるとき，滑り出させるのに必要な電流が最も小さくなる ϕ（$\tan\phi$ で答えよ）と，そのときの電流の値を求めよ。